

Untersuchung des Windenstarts von Segelflugzeugen mit Hilfe einer Sechs-Freiheitsgrade- Simulation

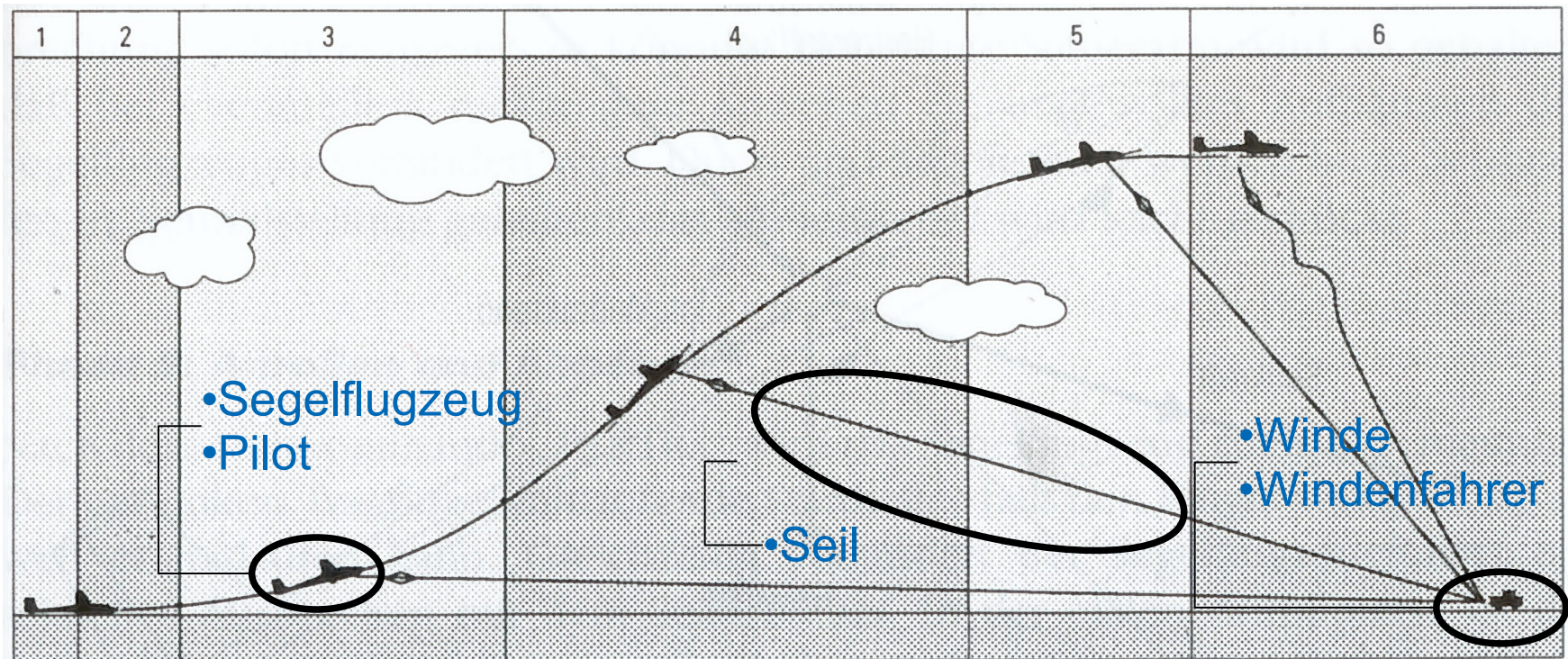
C. Santel, A. Gäb, J. Nowack

communicated by Prof. Dr.-Ing. W. Alles

Gliederung

- Aufbau der Simulation
- Untersuchungen
 - Referenzfall
 - Kunststoff- vs. Stahlseil
 - Änderung der Kupplungsposition
 - Erhöhung der Seilkraft
 - Einfluss diverser Seilmodelle
 - Sicherheit im Kavalierstart
- Fazit

Aufbau der Simulation



Quelle: Apel, Segelflug Praxis

- Gesamtmodell in MATLAB/Simulink

Aufbau der Simulation

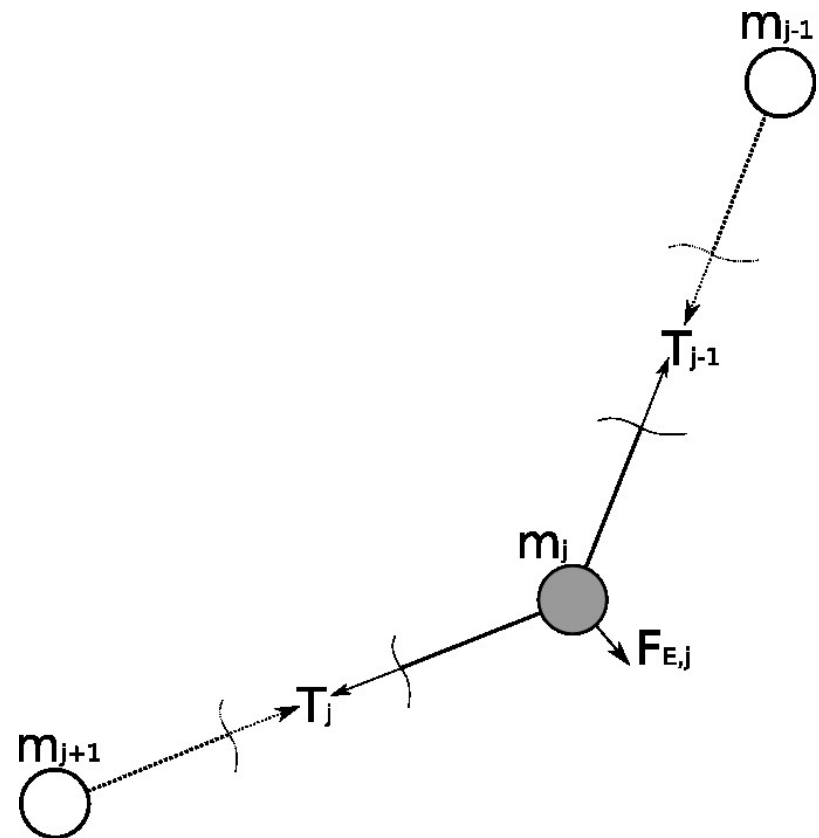
- Segelflugzeug
 - 6DoF Starrkörper-Modell
 - Nichtlinearer Datensatz einer ASK 21
 - Repräsentatives Muster, da weit verbreitet
 - Flugversuchsdaten, aus vorherigem Projekt
- Pilot
 - PID-Sollfahrt-Regler und Nickdämpfer
 - Aktivierung ab Erreichen der Sicherheitshöhe

Aufbau der Simulation

- Winde
 - Antriebsstrang-Modell aus der Kfz-Technik
 - Dynamischer Einfluss von Wellen, Seiltrommeln, Getriebe, Motor,...
 - Ermittlung der Wellenbeschleunigung mittels Energiebilanz der Gesamtsimulation
 - Motor: GM Duromax Diesel (270 kW)
- Windenfahrer
 - PID-Sollkraftregler
 - Abhängig von Simulationszeit und Position des Segelflugzeugs

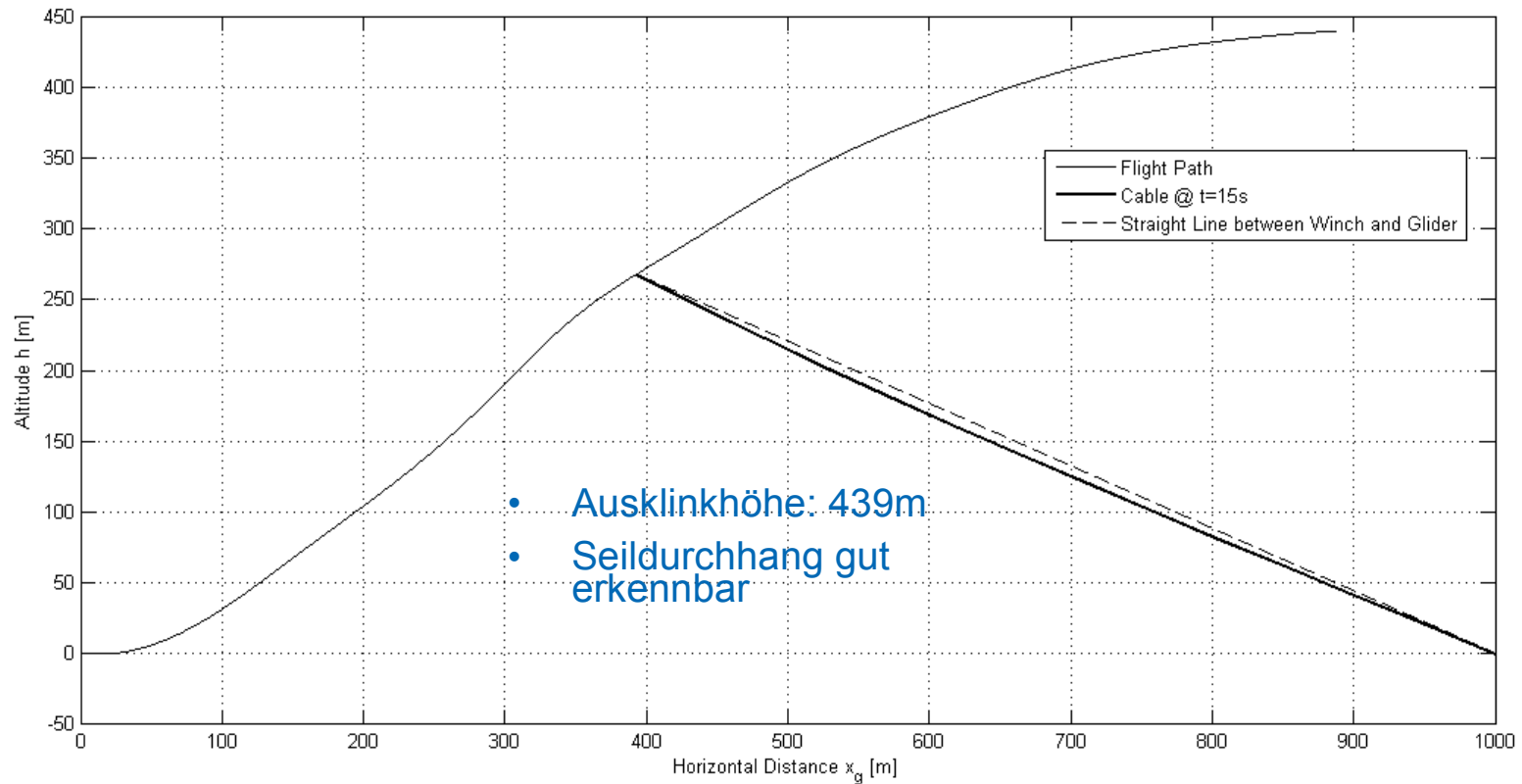
Aufbau der Simulation

- Seilmodell
 - FEM-Modell
 - Seil diskretisiert in n Punktmassen und n masselose Zylinder
 - Berücksichtigung folgender Kräfte:
 - Interne Kräfte
 - Luftwiderstand
 - Gewichtskraft



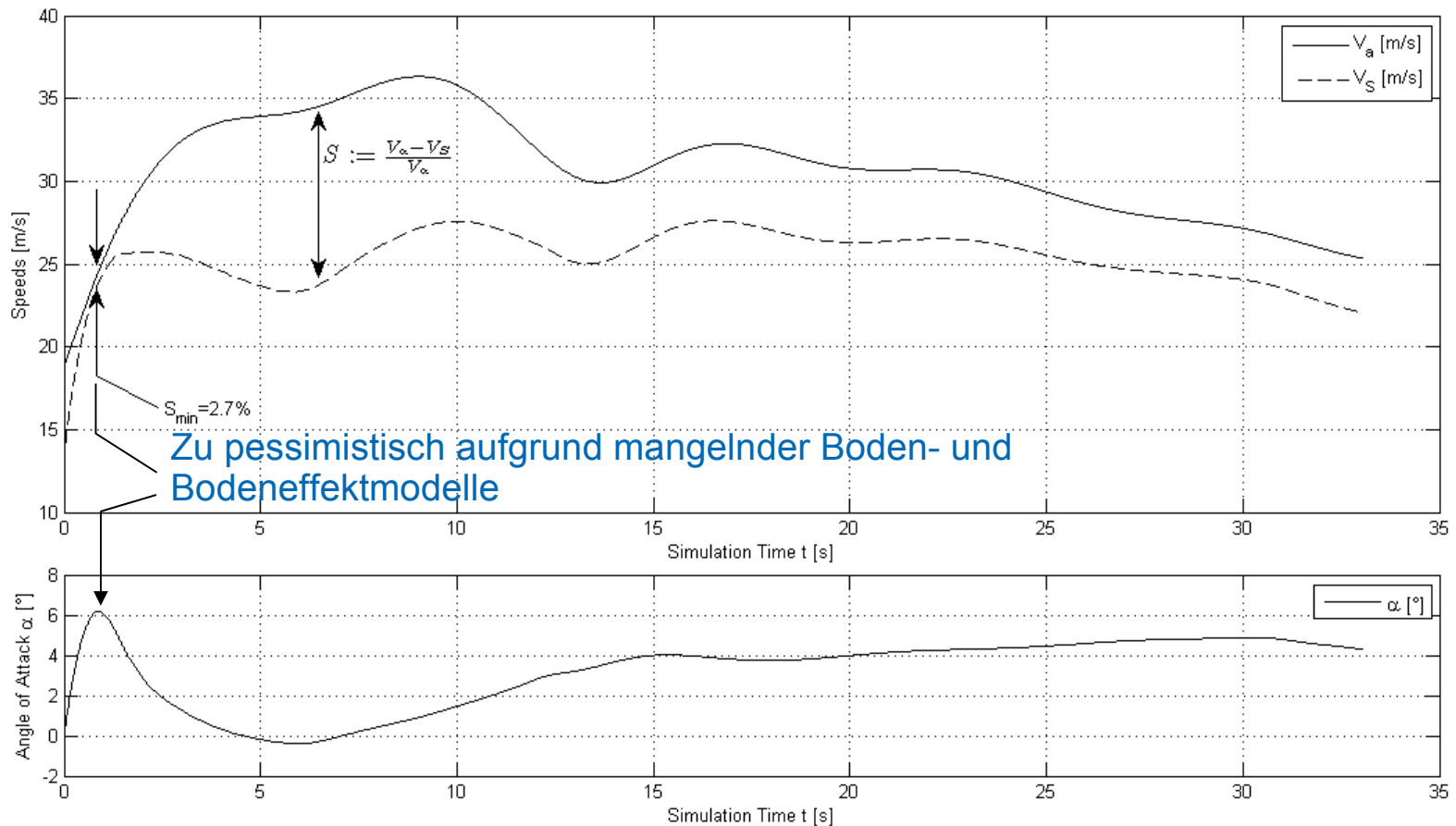
Referenzfall

1000m Schleppstrecke mit Kunststoffseil



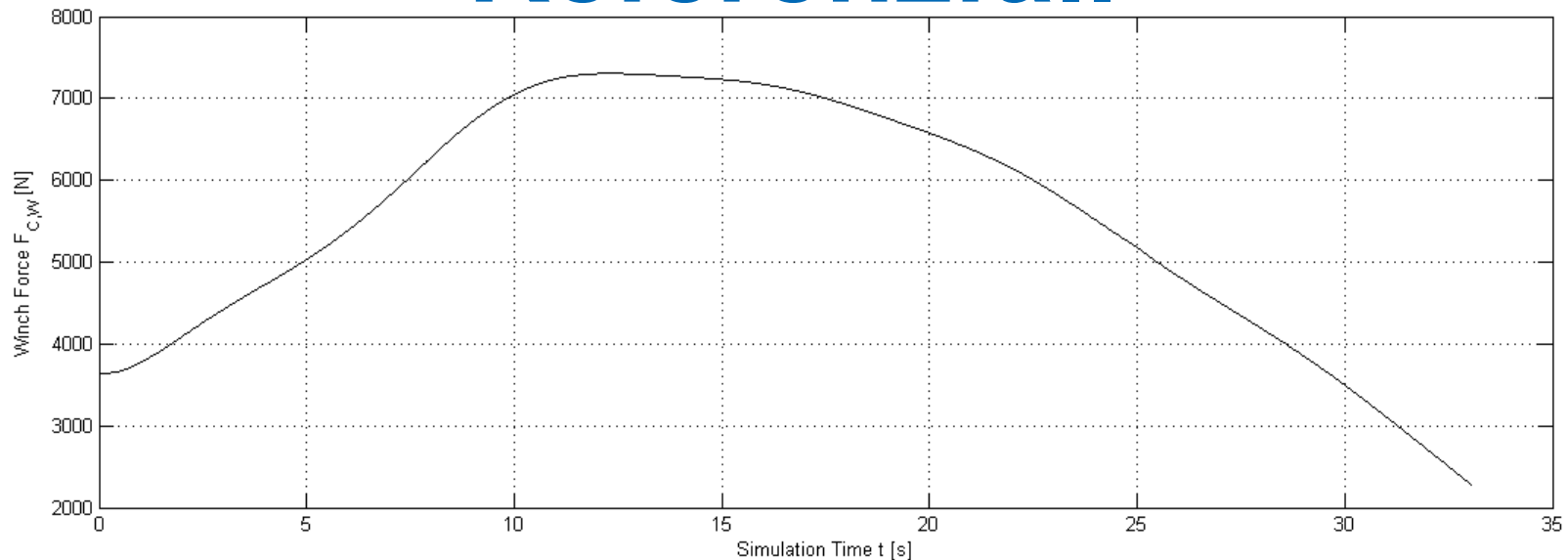
Flugbahn

Referenzfall



Flug- & Überziehgeschwindigkeit, Anstellwinkel

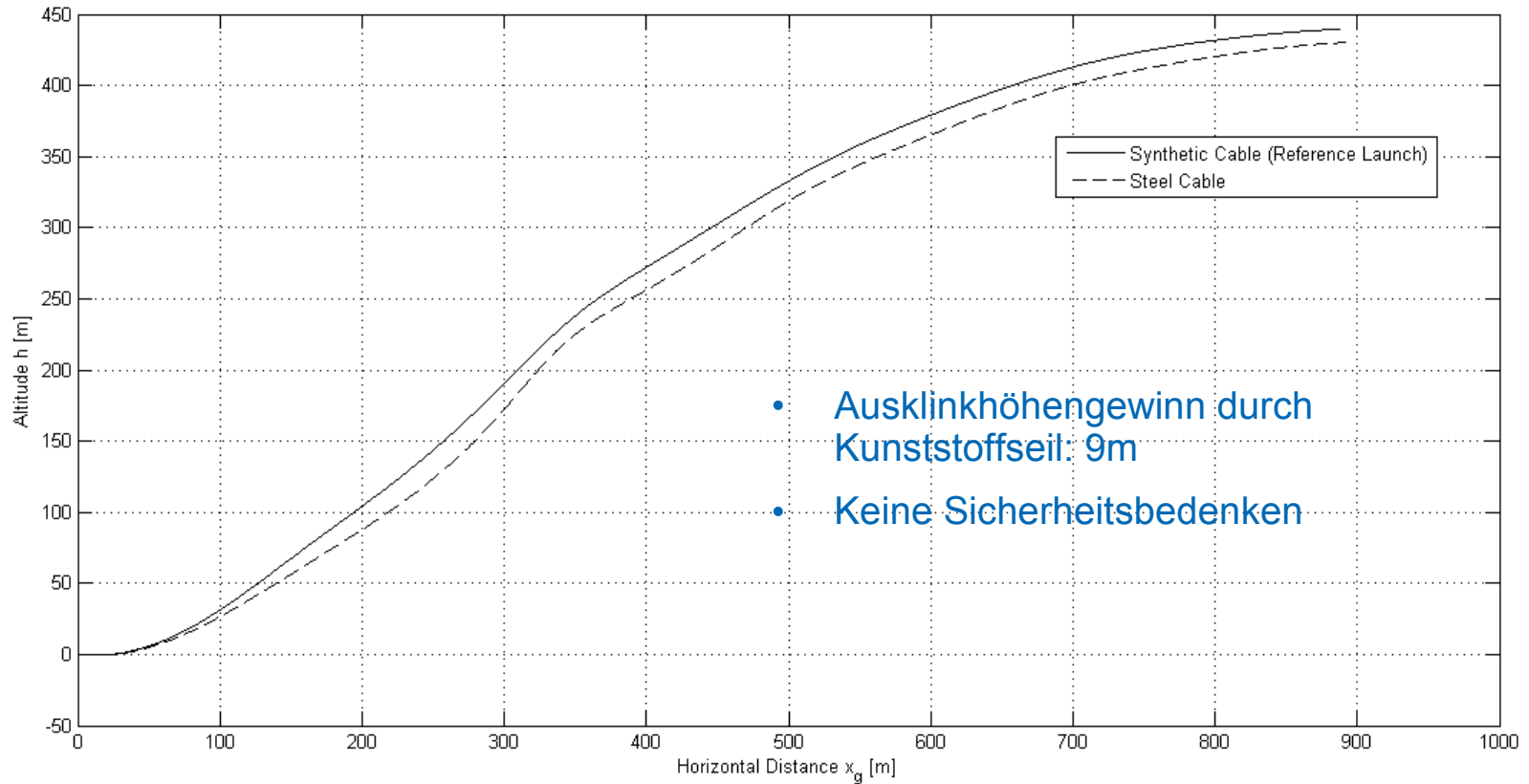
Referenzfall



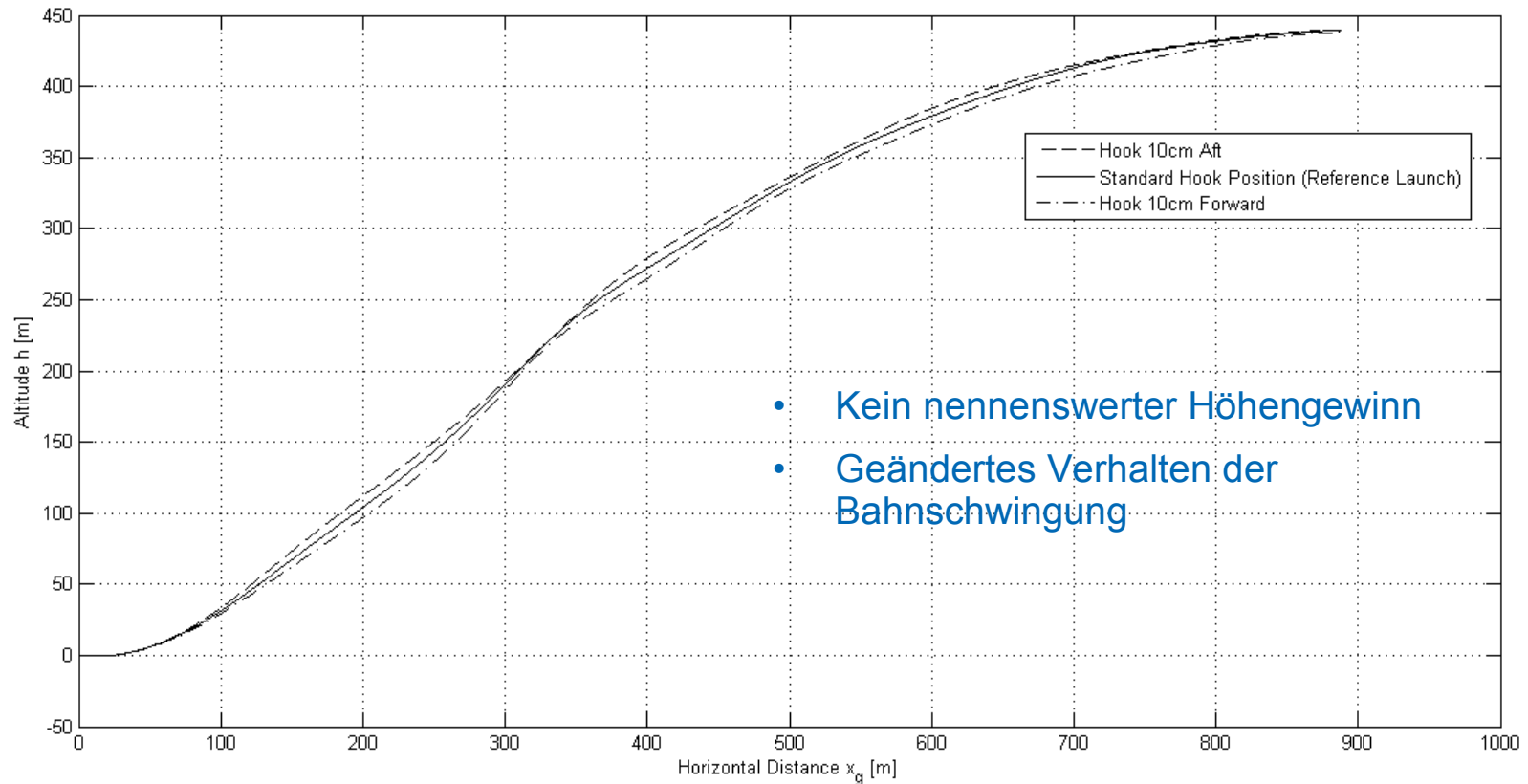
Windenkraft

- Anfangs stetige Steigerung der Windenkraft durch Windenfahrer
- Kurz vor Erreichen des Soll-Maximums wird die Kraft langsam reduziert.
 - Entlastung des Fliegers im oberen Schleppabschnitt

Kunststoff- vs. Stahlseil

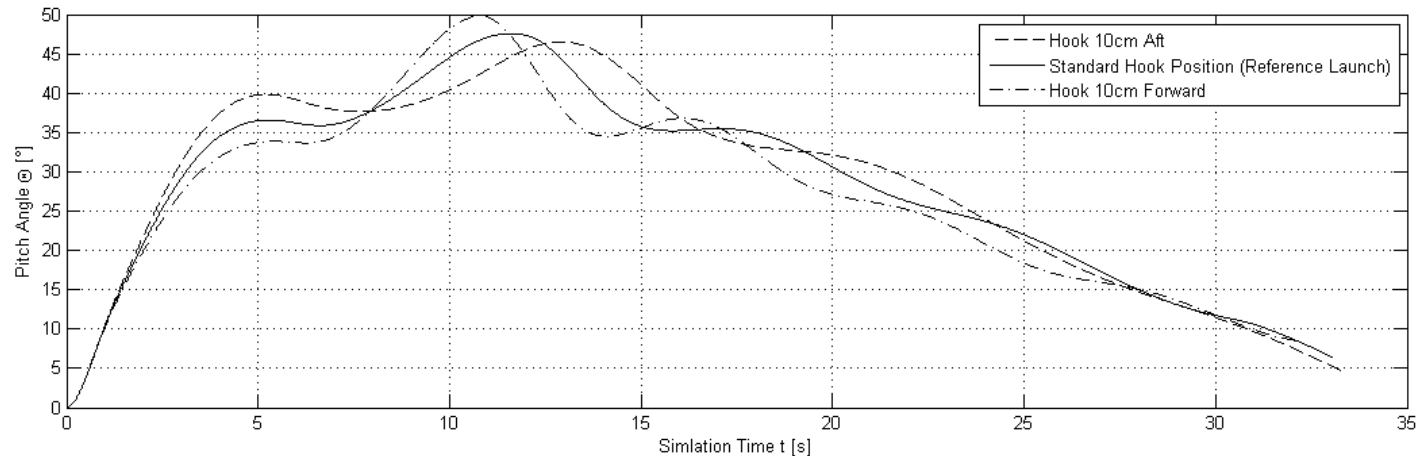


Änderung der Kupplungsposition



- Kein nennenswerter Höhengewinn
- Geändertes Verhalten der Bahnschwingung

Änderung der Kupplungsposition

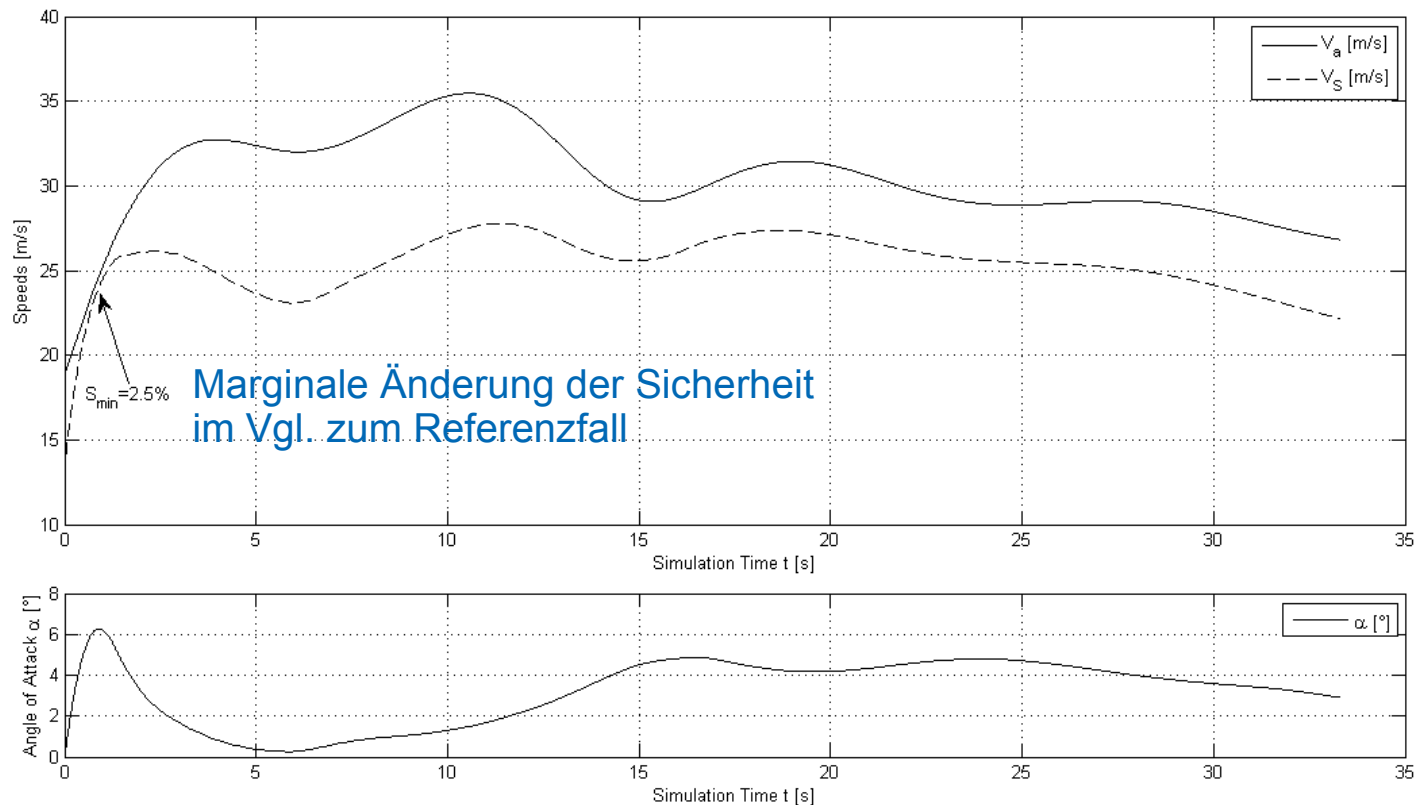


Nickwinkel

- Nach hinten verlagerte Kupplung erzeugt höhere Nickwinkel im Anfangssteigflug
- Jedoch geringerer Maximalnickwinkel
 - Geringere Anregung der Phygoide
 - Reduktion der Arbeitsbelastung für den Piloten

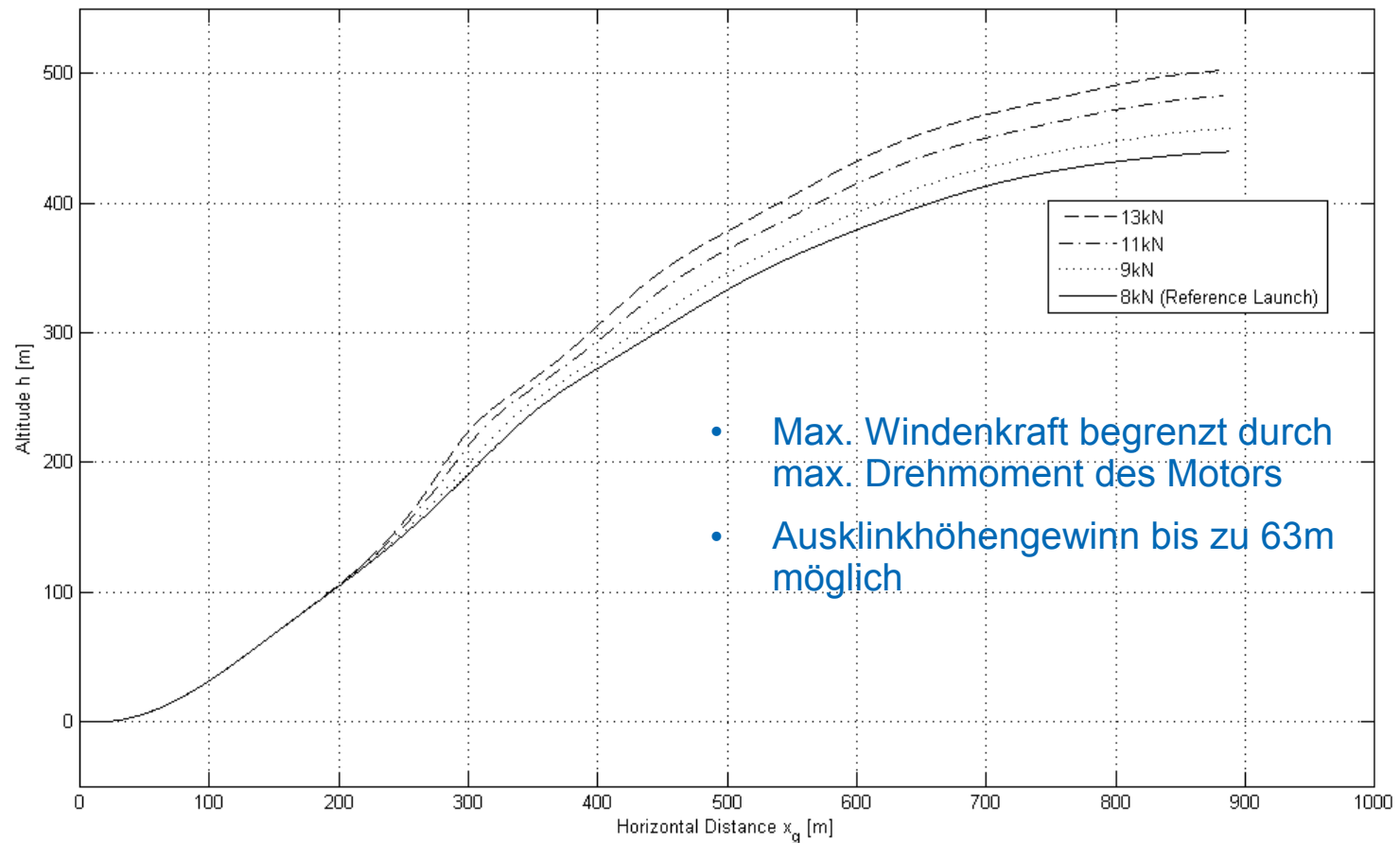
Änderung der Kupplungsposition

Fall: Kupplung 10cm nach hinten verlagert



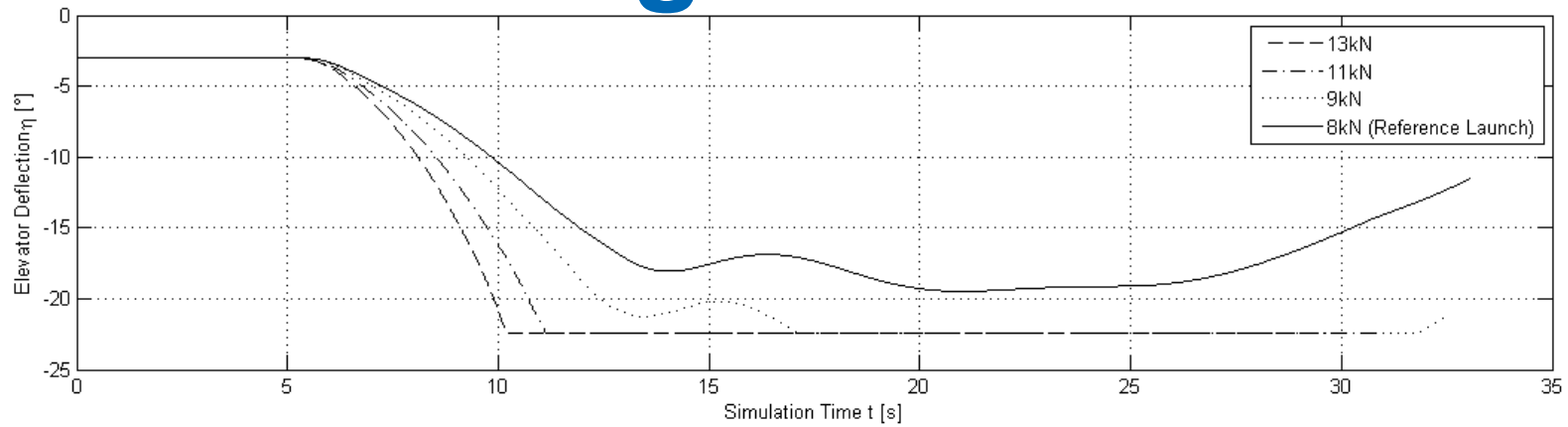
Flug- & Überziehgeschwindigkeit, Anstellwinkel

Erhöhung der Seilkraft



Flugbahn

Erhöhung der Seilkraft

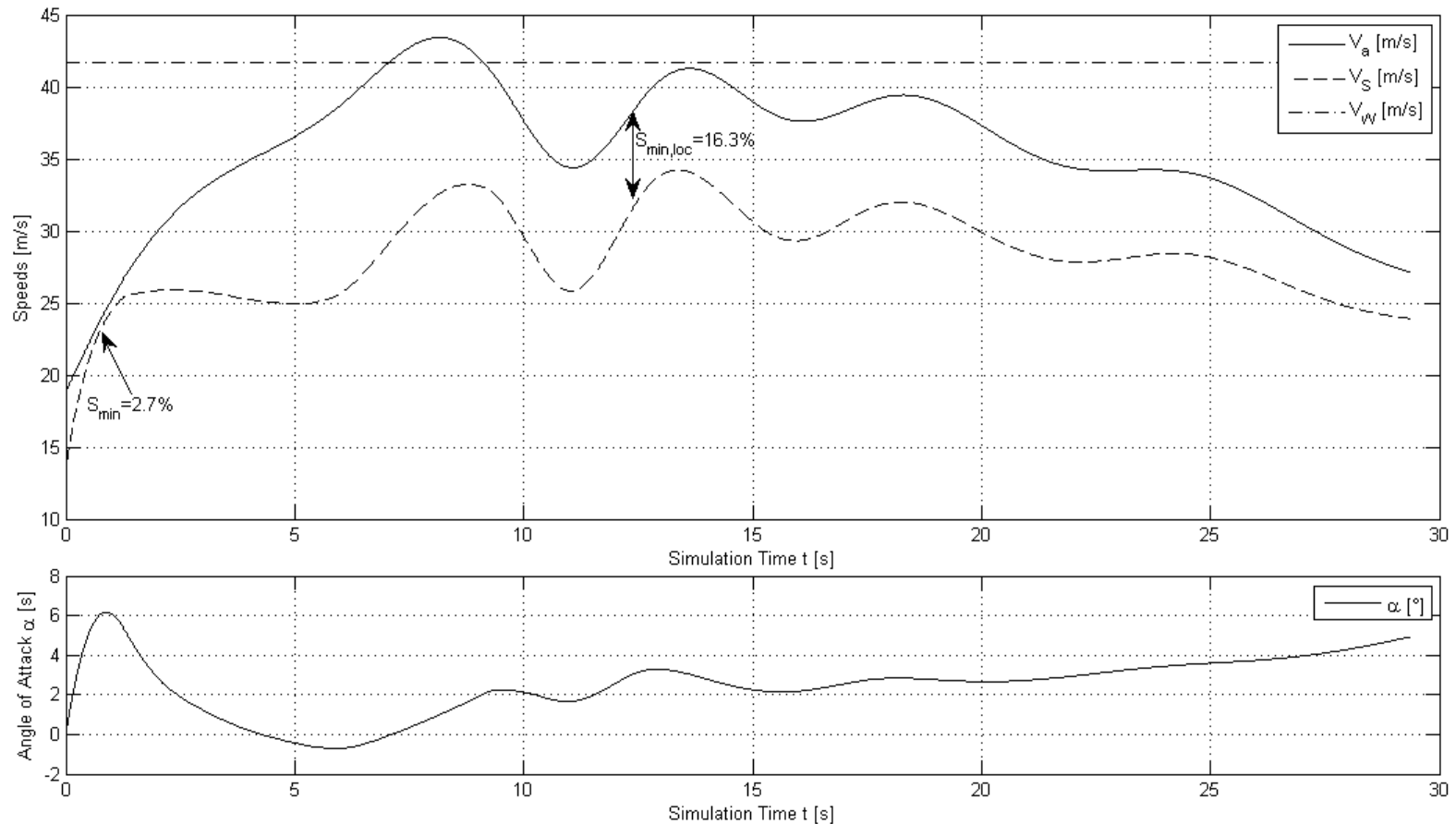


Höhenruder-Ausschlag

- Begrenzte Steuerwirksamkeit bei höheren Schleppkräften
 - Mögliche Überschreitung der maximal zulässigen Schleppgeschwindigkeit
- Große Seilkraft-Komponente entgegen der Auftriebsrichtung
 - Möglicher unbemerkter Anstieg des Lastvielfachen, ohne durch Piloten spürbare Beschleunigung

Erhöhung der Seilkraft

Fall: 13kN

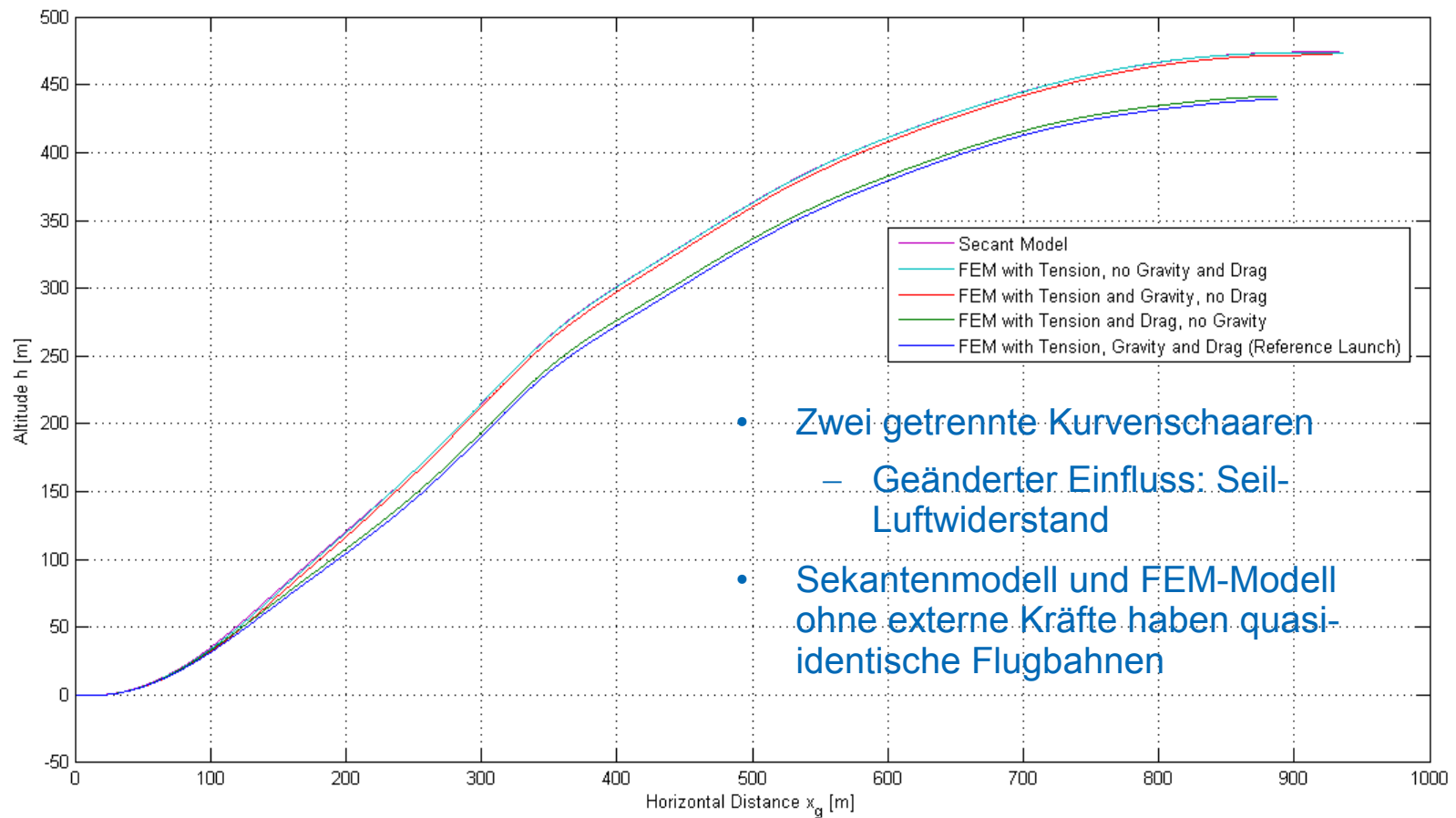


Flug- & Überziehgeschwindigkeit, Anstellwinkel

Einfluss diverser Seilmodelle

- Selektives Ausschalten der Gewichtskraft und des Luftwiderstands am FEM-Seil
 - Interne Kräfte, Luftwiderstand, Gewichtskraft
 - Interne Kräfte, Luftwiderstand
 - Interne Kräfte, Gewichtskraft
 - Interne Kräfte
- Sekantenmodell
 - Grenzfall eines masselosen Seilmodells ohne Luftwiderstand und Gewichtskraft

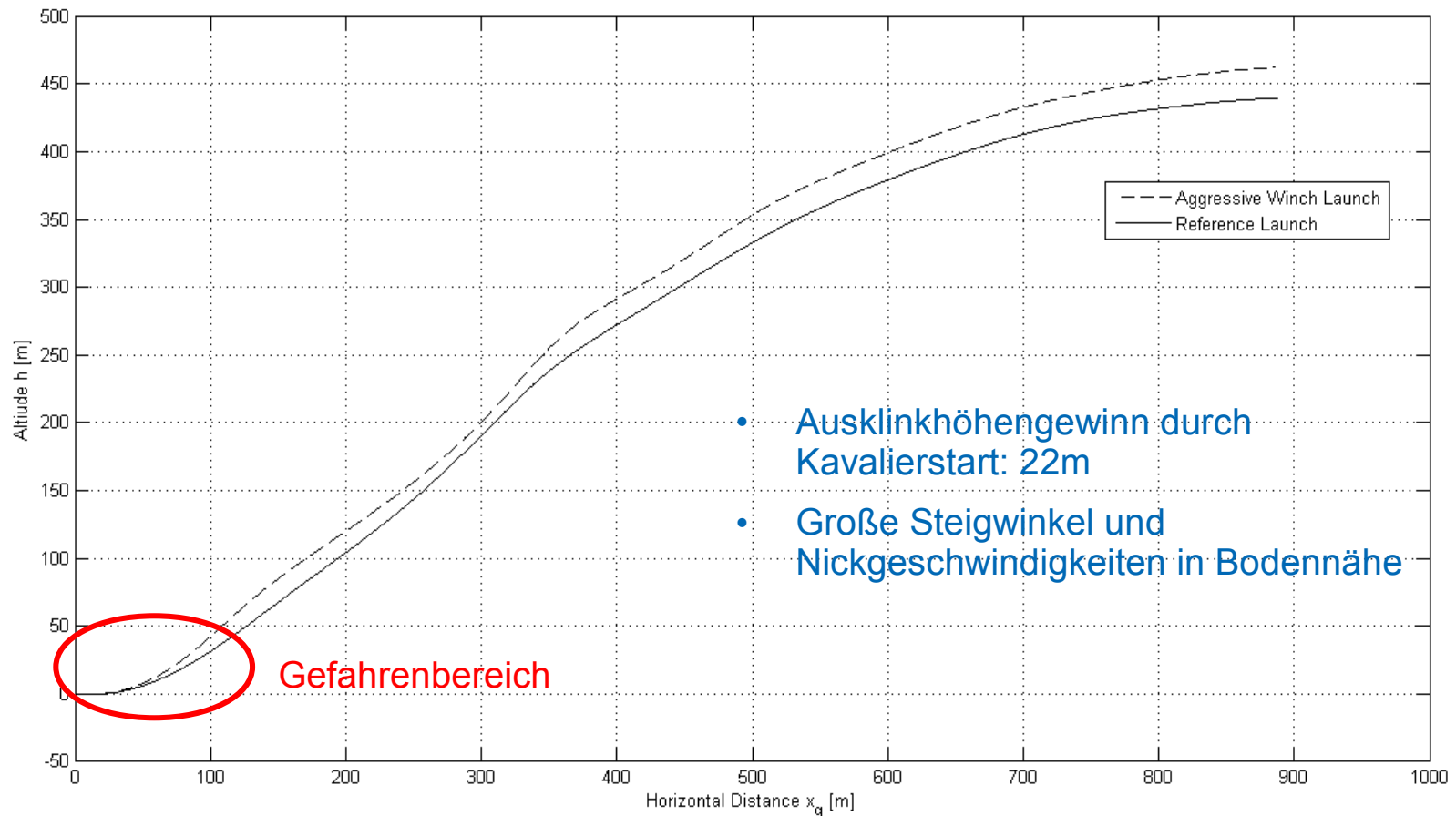
Einfluss diverser Seilmodelle



- Zwei getrennte Kurvenschaaren
 - Geänderter Einfluss: Seil-Luftwiderstand
- Sekantenmodell und FEM-Modell ohne externe Kräfte haben quasi-identische Flugbahnen

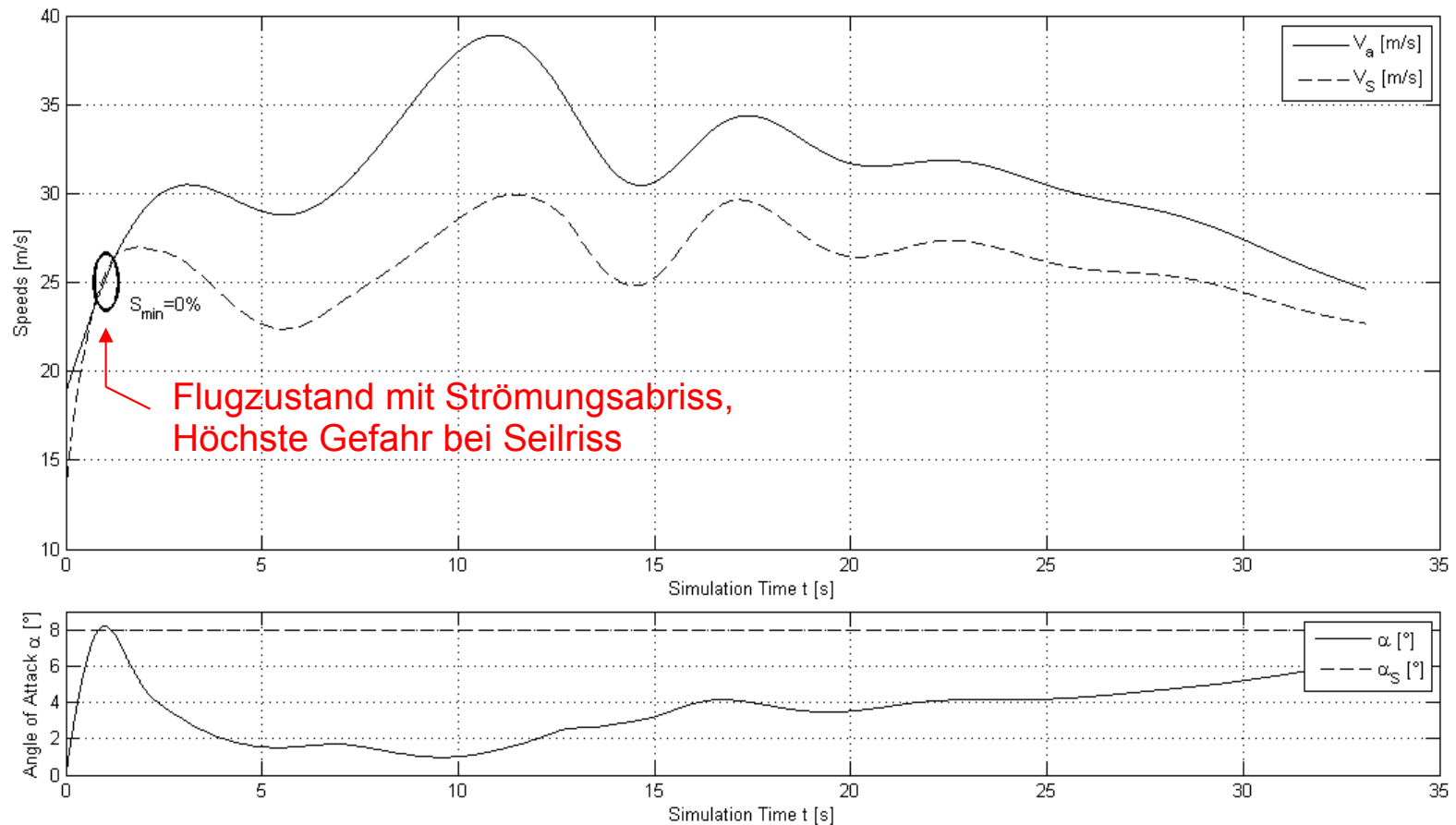
Flugbahn

Sicherheit im Kavalierstart



Flugbahn

Sicherheit im Kavalleriestart



Flug- & Überziehggeschwindigkeit, Anstellwinkel

Weitere Analysen

- Nicht gezeigt wurden Untersuchungen zum Einfluss
 - der Schleppstrecken-Länge
 - von Rücken- und Gegenwind
 - von Horizontal- und Vertikalböen
 - des Windenfahrer-Verhaltens
 - des Seil-Luftwiderstandbeiwerts

Fazit

- Umfassende Modellierung des Windenstarts, bestehend aus:
 - Segelflugzeug
 - Pilot
 - Winde
 - Windenfahrer
 - Seil
- Hohe Auflösung des Startvorgangs möglich
 - Simulation derzeit mit 100Hz
 - Lässt sich nahezu beliebig erhöhen

Fazit

- Zwei Haupteinflüsse für Ausklinkhöhen-Steigerung ermittelt:
 - Erhöhung der Schleppkraft
 - Verringerung des Seilwiderstandes
- Sicherheit gegenüber Strömungsabriss bei umsichtigem Start gewährt
 - Kavalierstart jedoch sehr kritisch

Fazit

- Analyse- und Optimierungsmöglichkeiten:
 - Fluggerät
 - Kupplungsposition, Flugeigenschaften, ...
 - Winde
 - Antriebstrang, Motor, ...
 - Seil
 - Sollbruchstelle, Durchmesser, ...
 - Menschliches (Fehl-)verhalten von Pilot und Windenfahrer
 - Meteorologische Einflüsse

Ausblick

- Derzeit Erweiterung der Simulation um:
 - „Pilot-in-the-Loop“ durch Anschluss an bestehenden Forschungssimulator
 - Boden- und Bodeneffektmodelle für Seil und Flugzeug
 - Seitenwindeinfluss, Pilotenmodell für Seitenbewegung
- Validierung der Simulation möglich:
 - Flugversuche mit vorhandenem, sensorbestücktem 1:3-Modell einer ASK 21

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

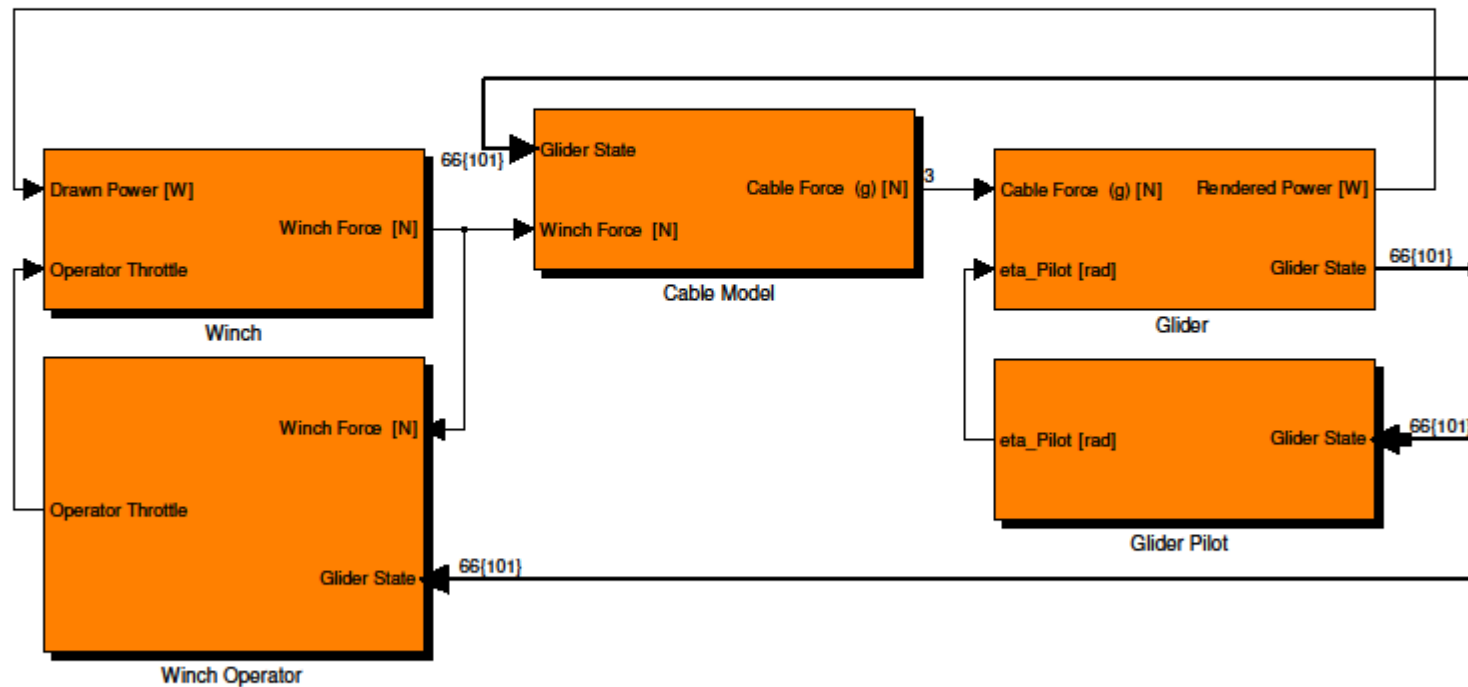


©JM-Fotoservice

Gesamtsimulation

Winch Launch Simulation

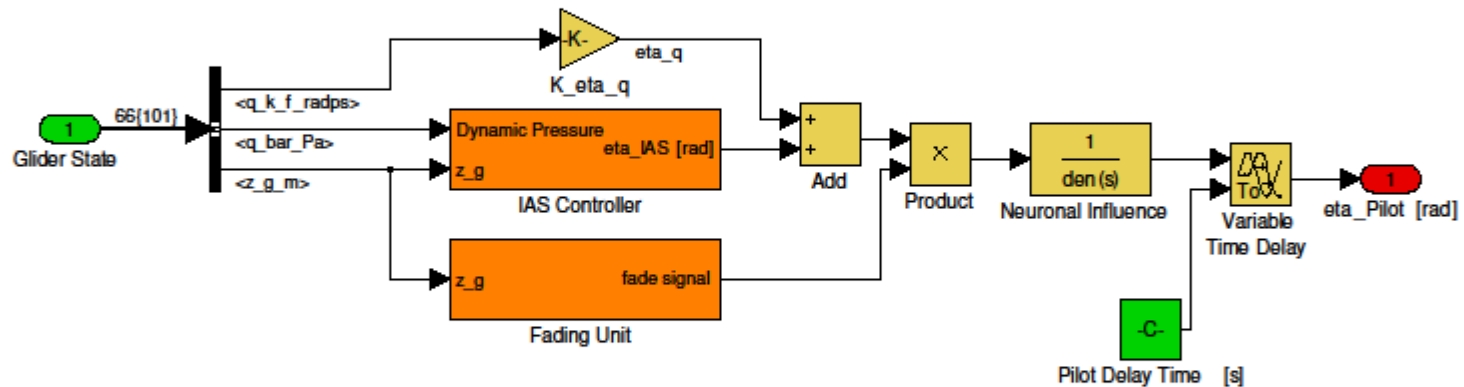
Chair for Flight Dynamics
RWTH Aachen



Blockschaltbild

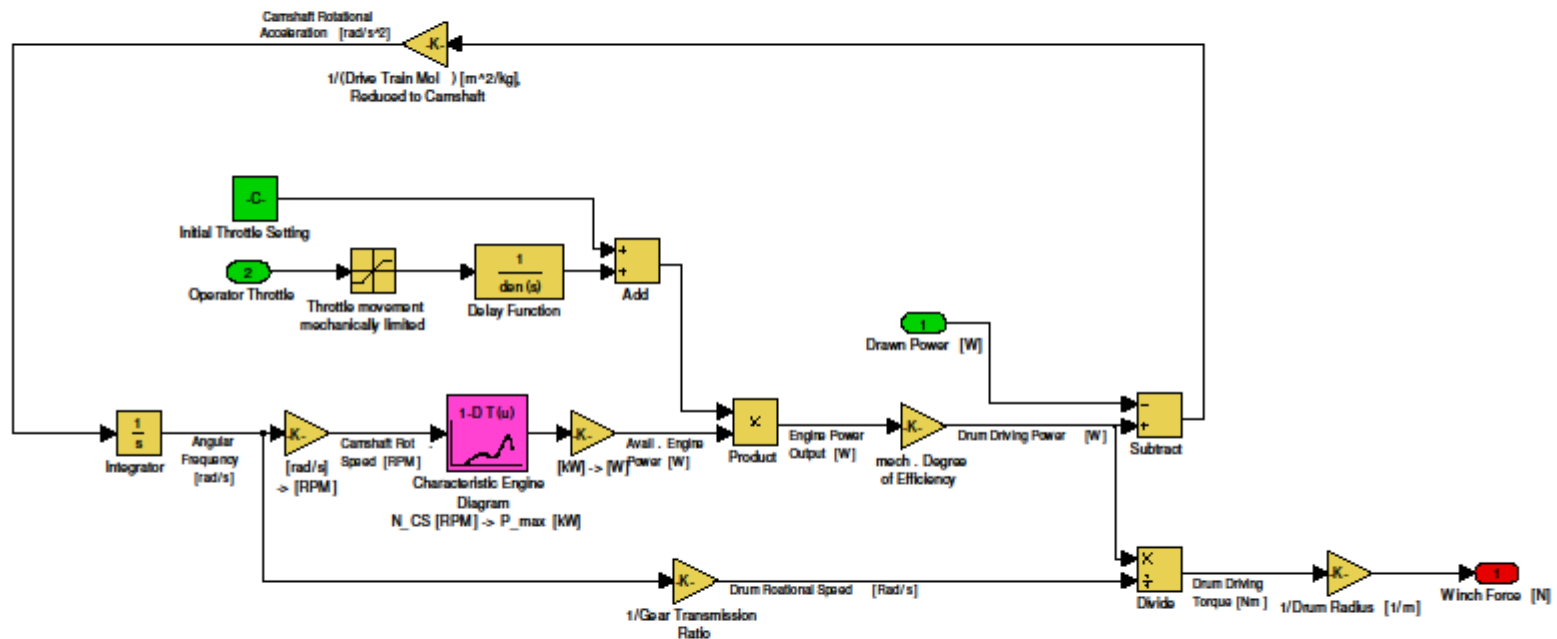


Pilot



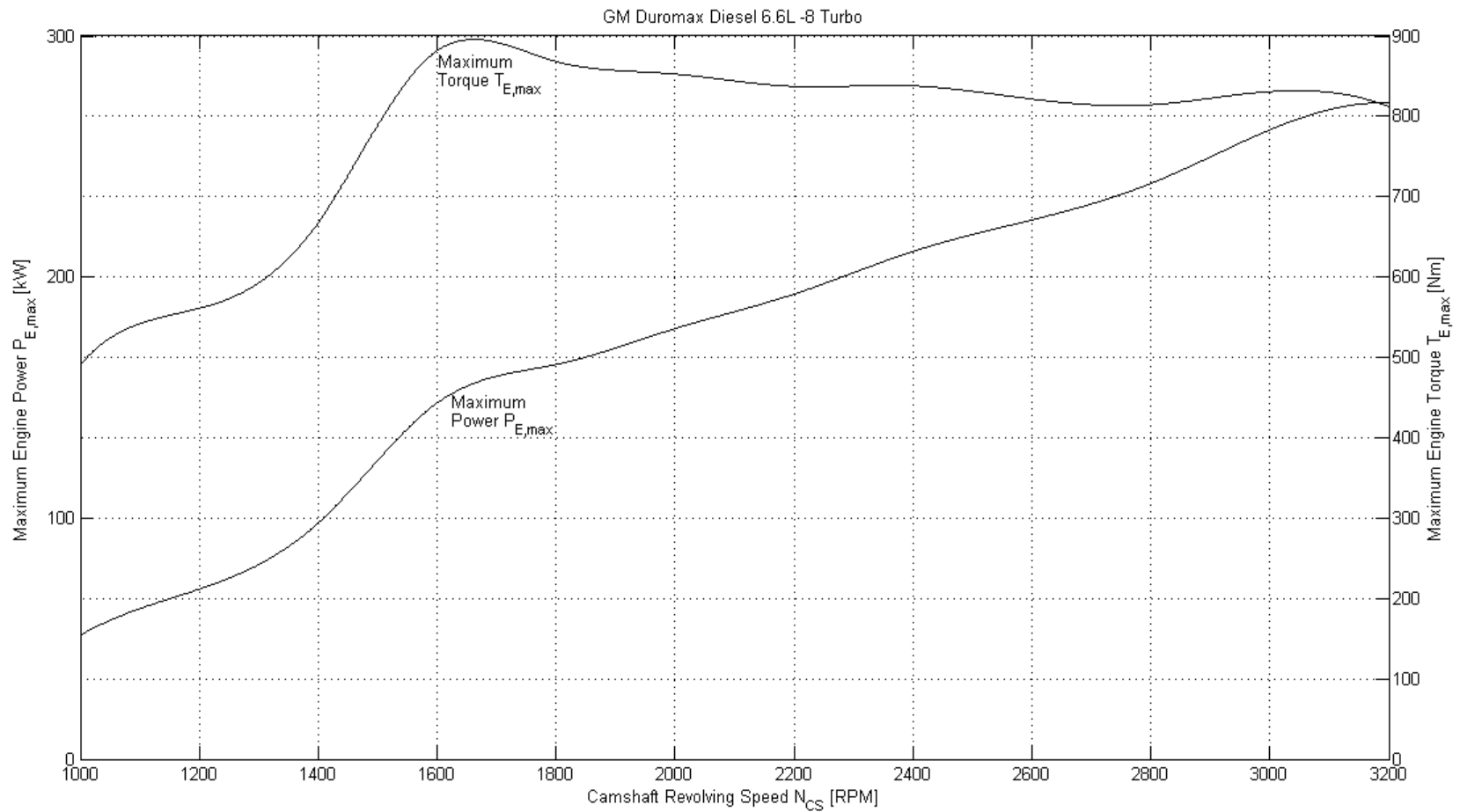
Blockschaltbild

Winde



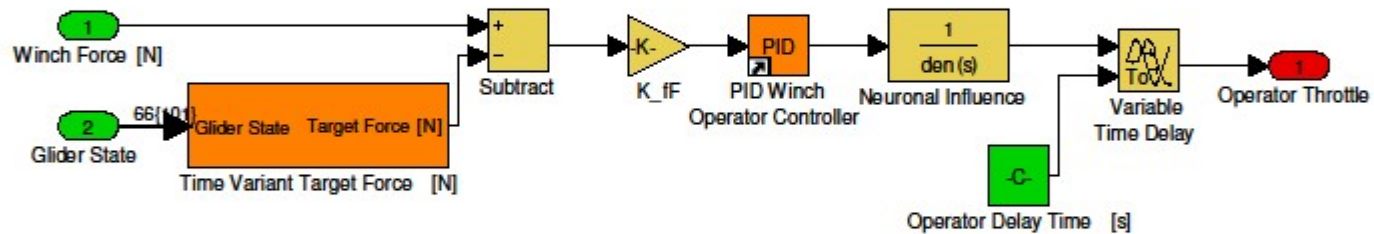
Blockschaltbild

Winde



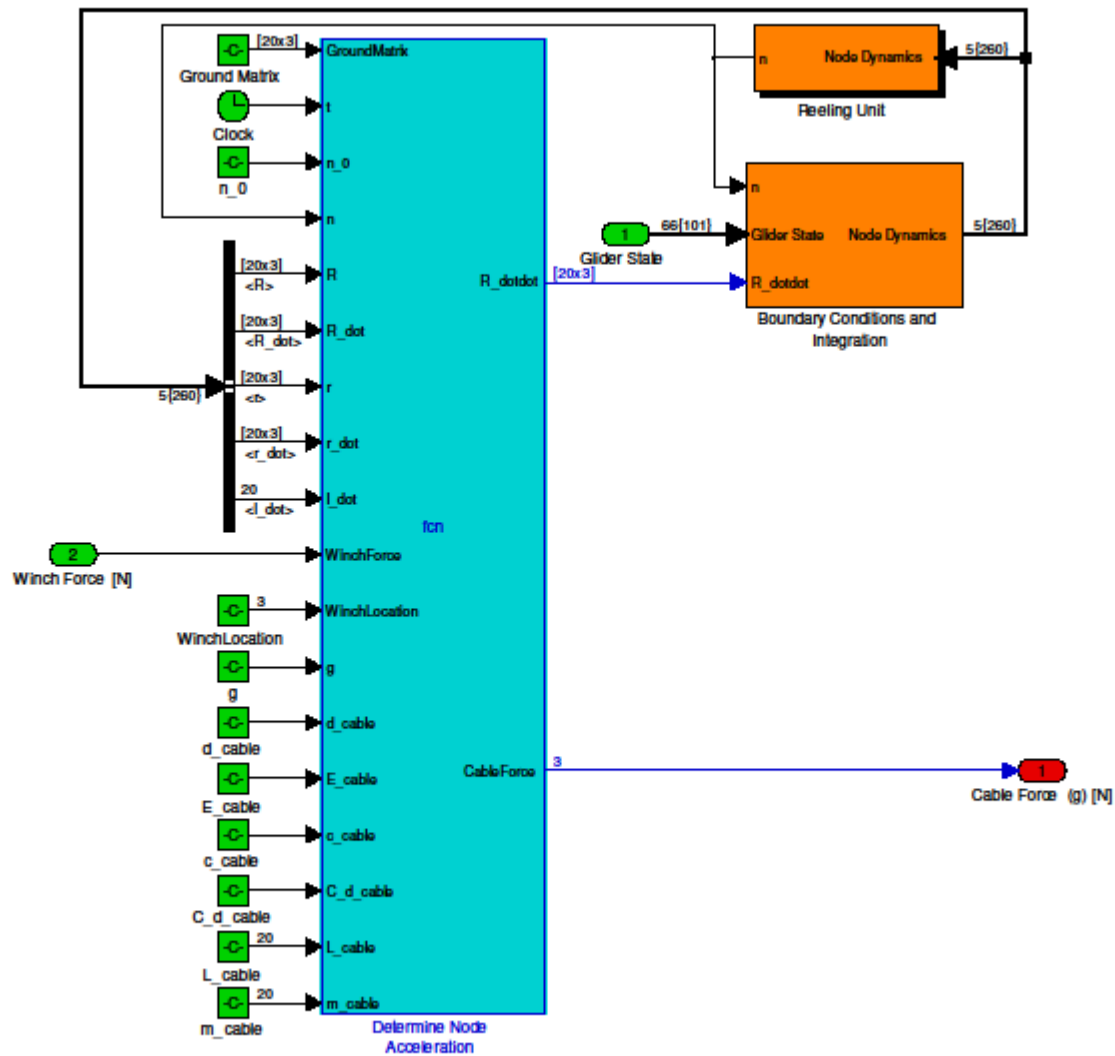
Motorkennlinien

Windenfahrer



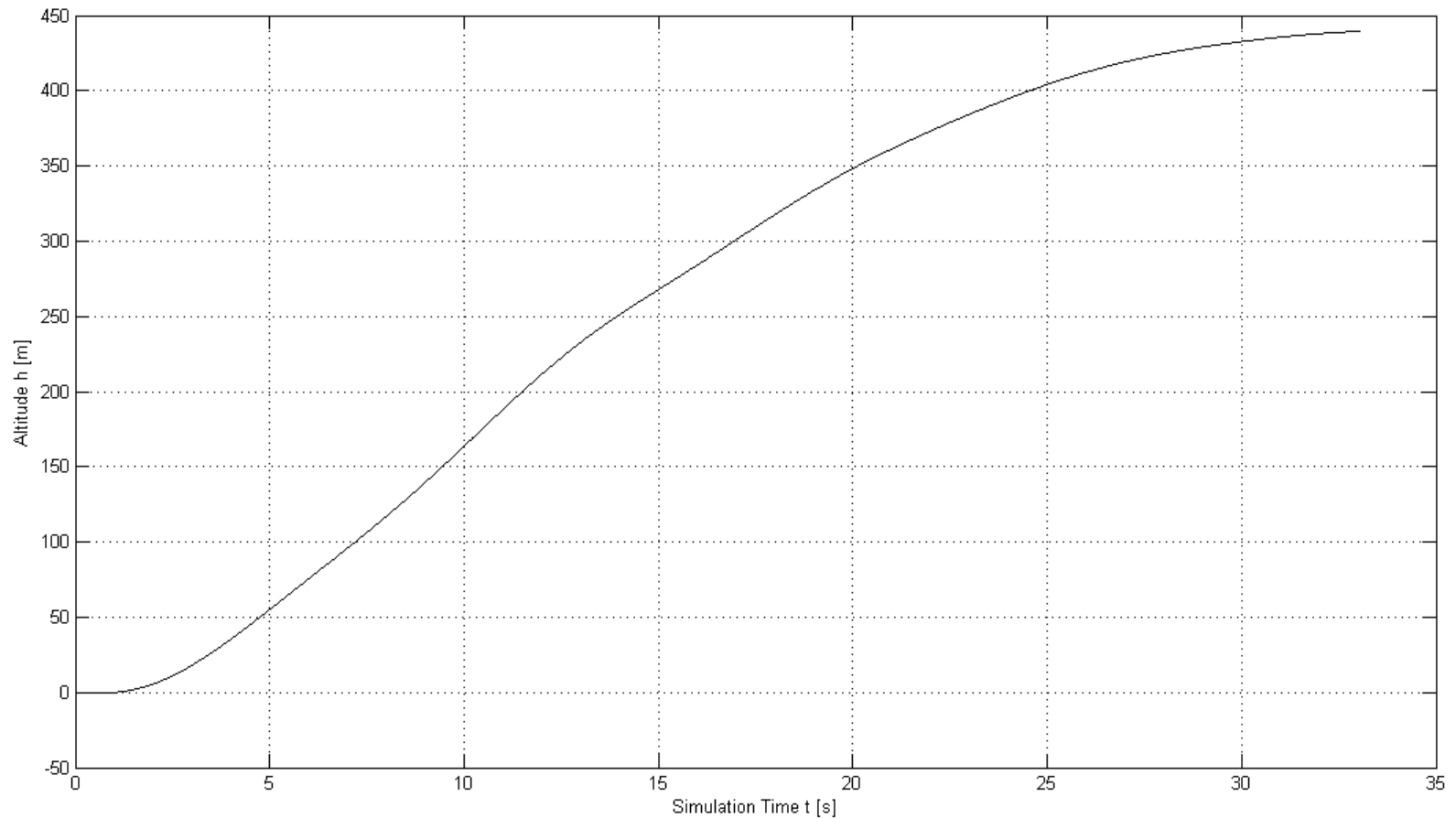
Blockschaltbild

Seil



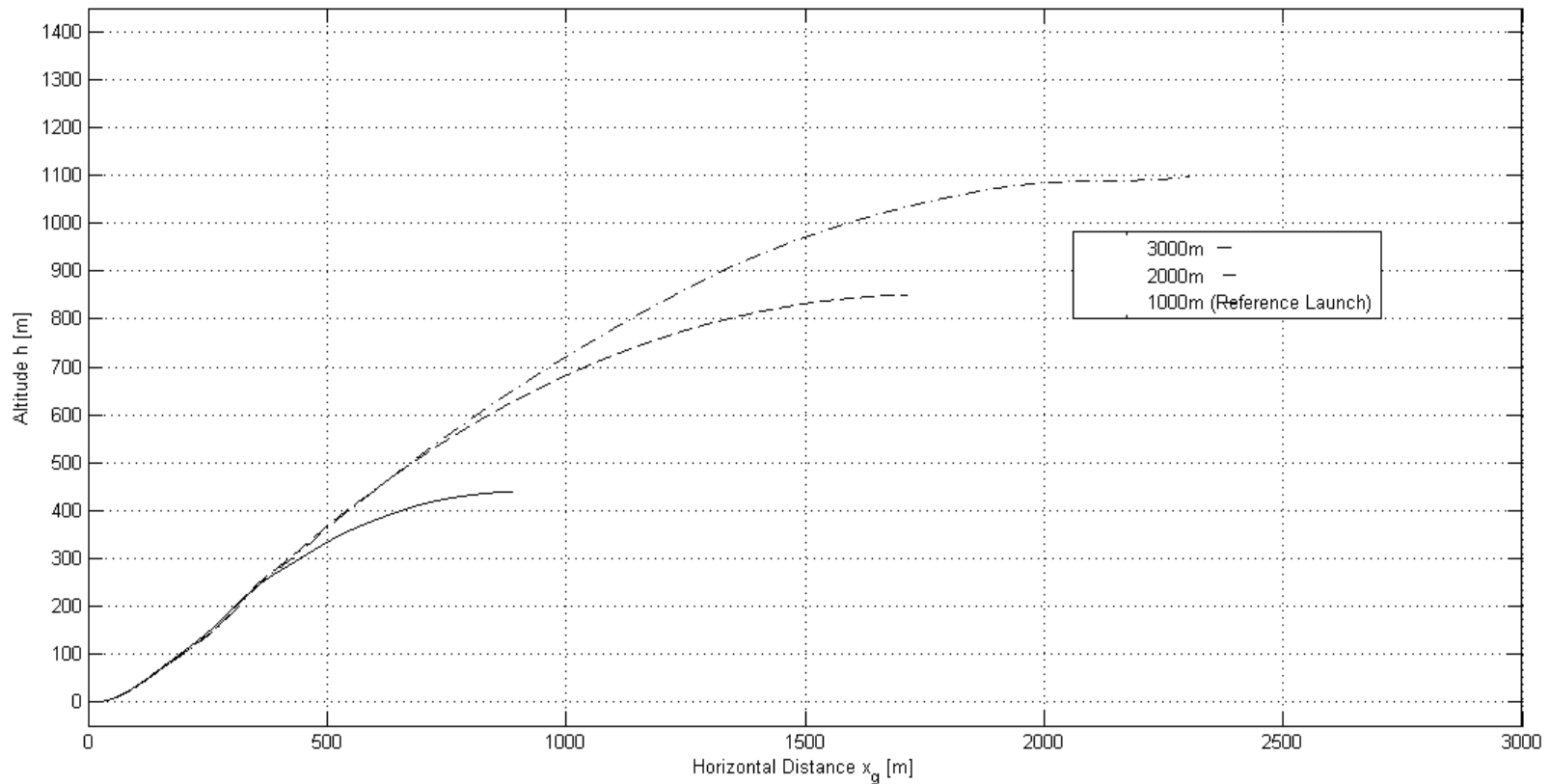
Blockschaltbild

Referenzfall



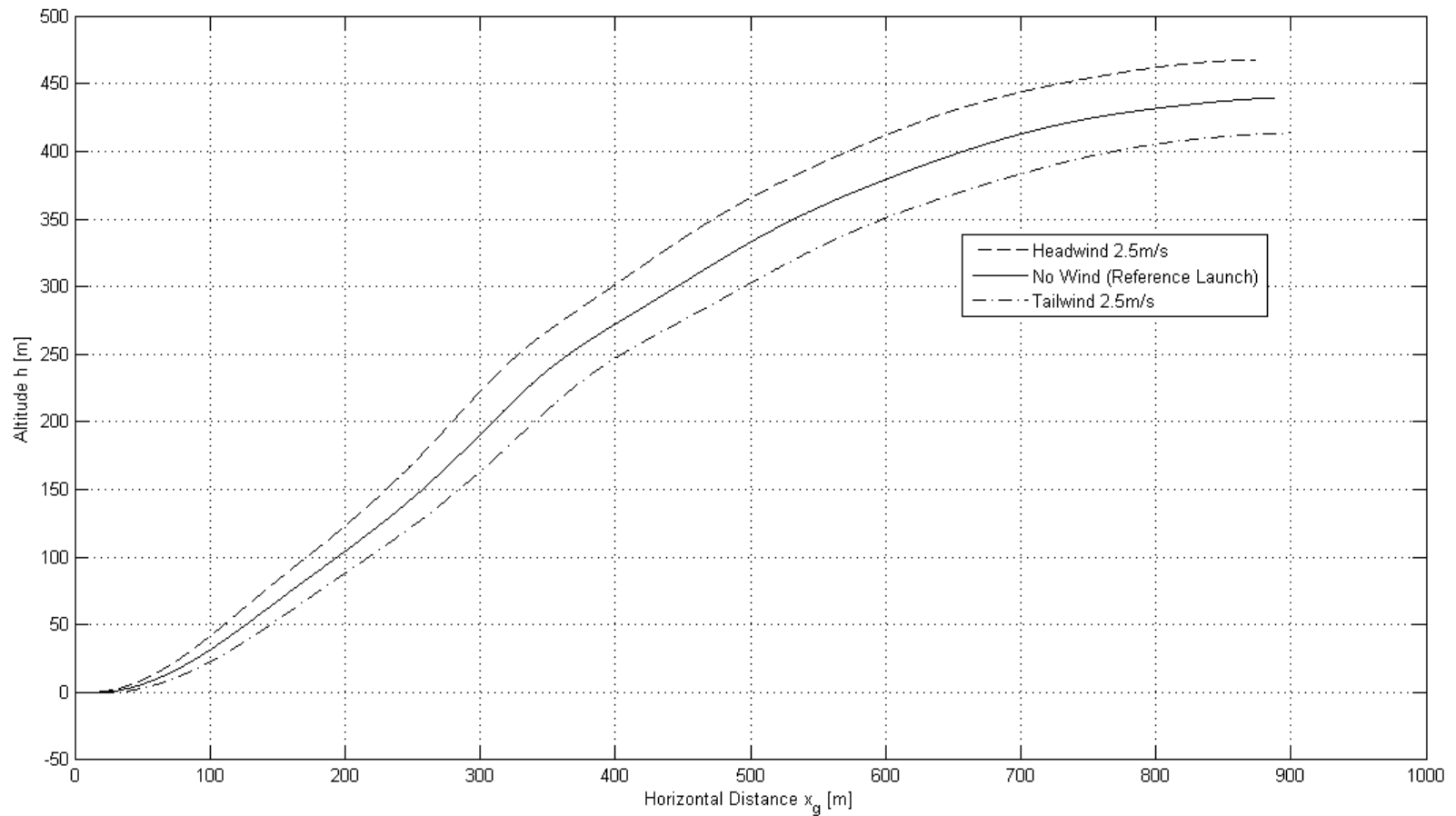
Zeit-Flughöhe-Diagramm

Schleppstrecken-Länge



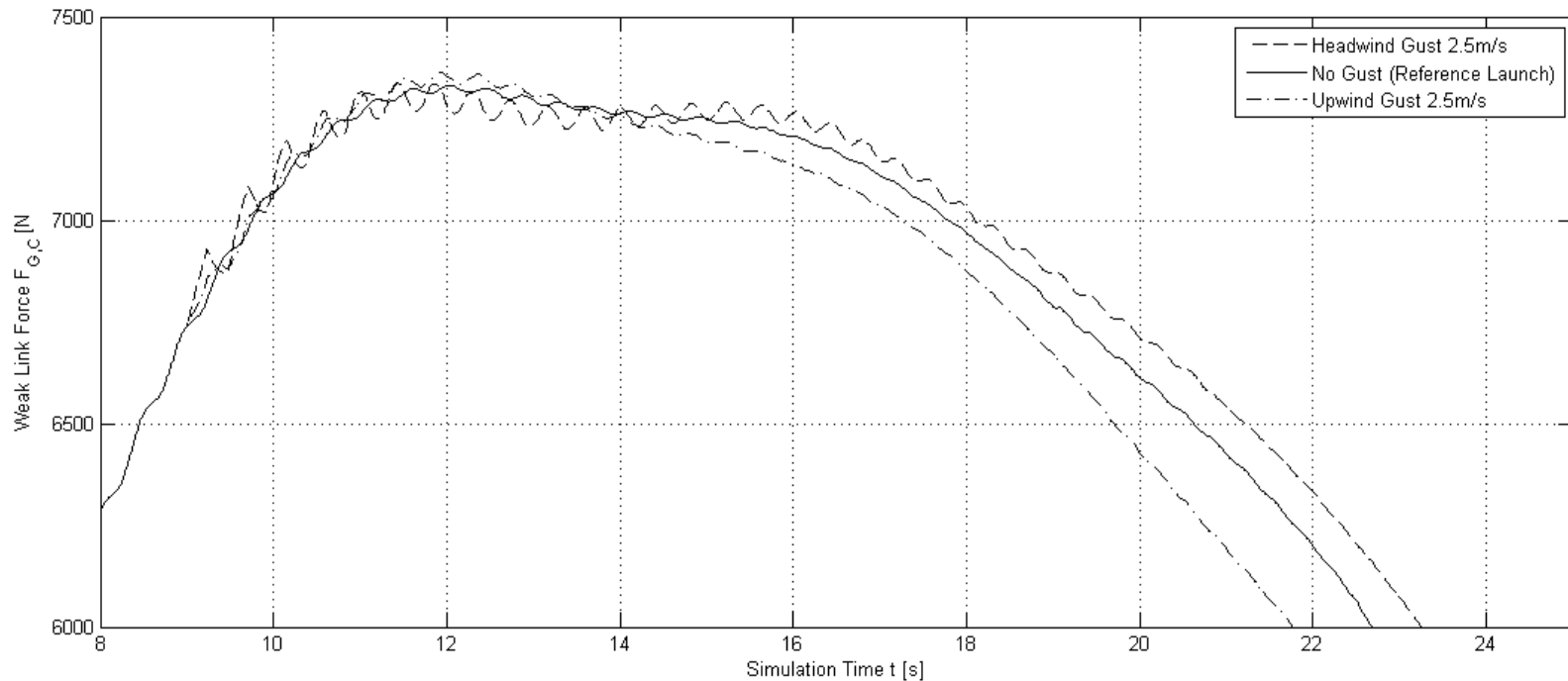
Flugbahn

Windeinfluss



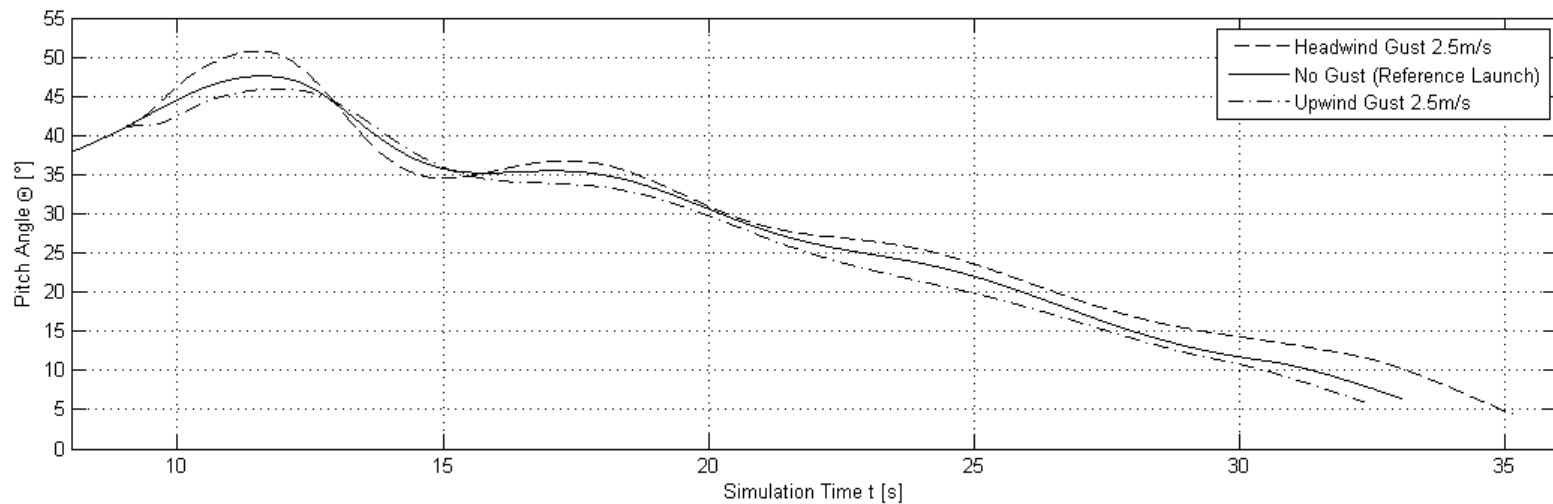
Flugbahn

Böeneinfluss



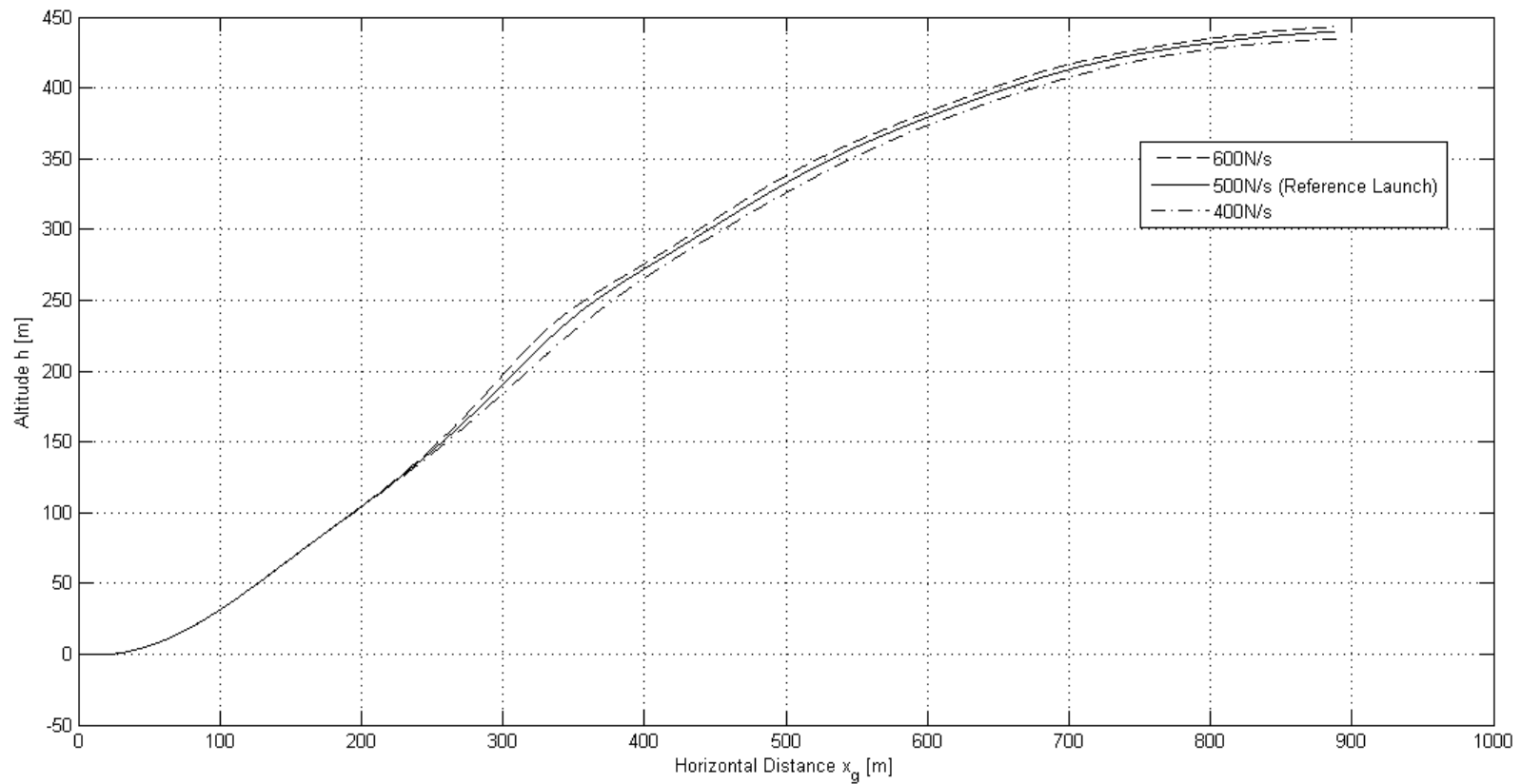
Seilkraft an Sollbruchstelle

Böeneinfluss



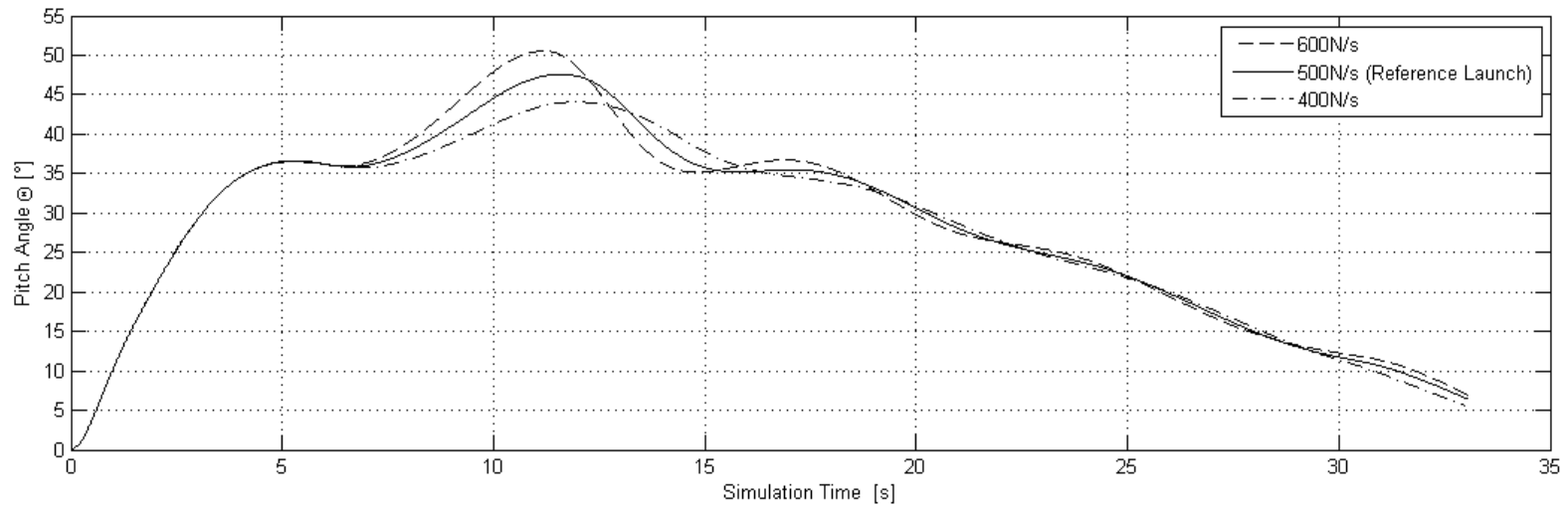
Nickwinkel

Windenfahrer-Verhalten



Flugbahn

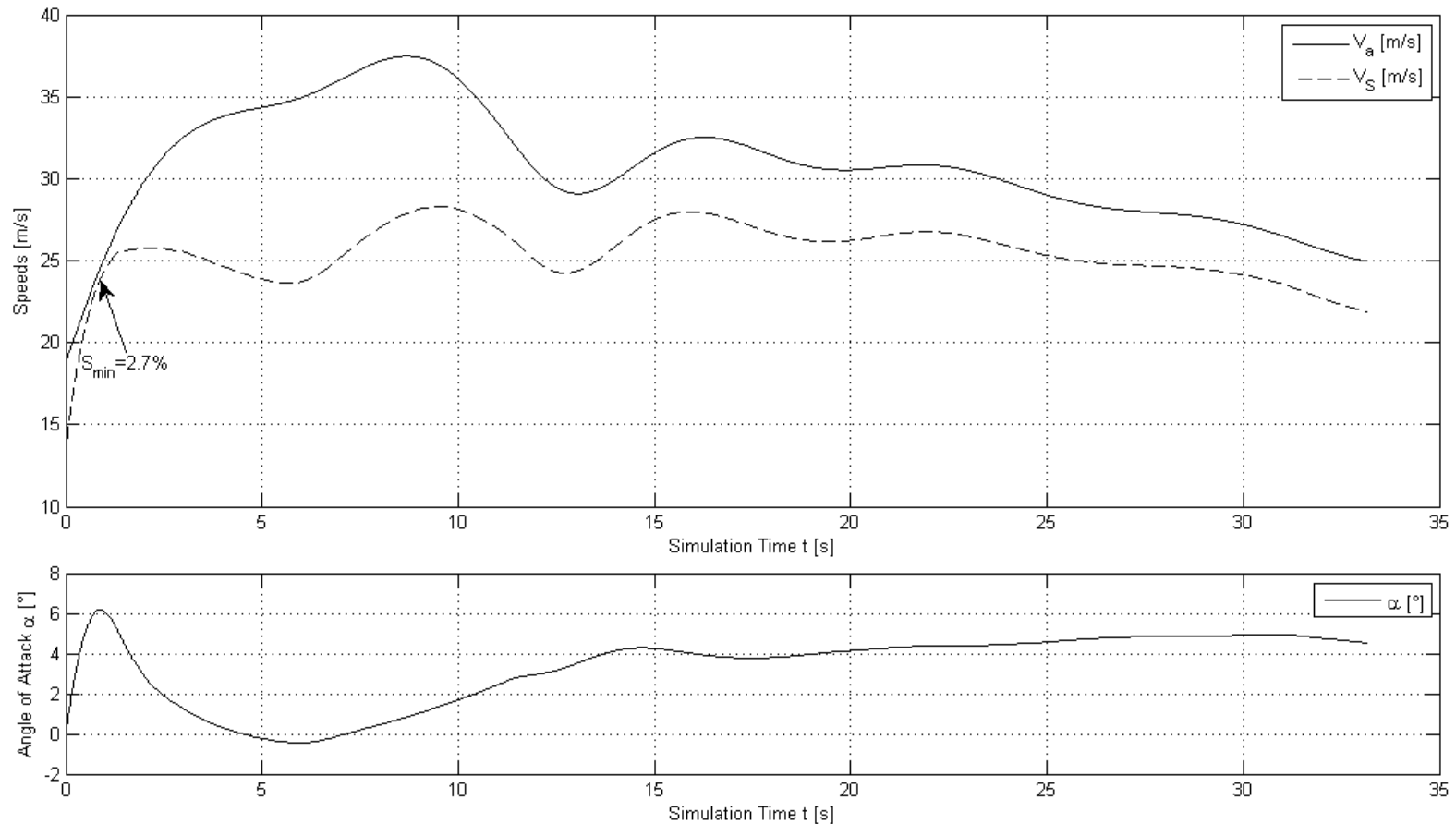
Windenfahrer-Verhalten



Nickwinkel

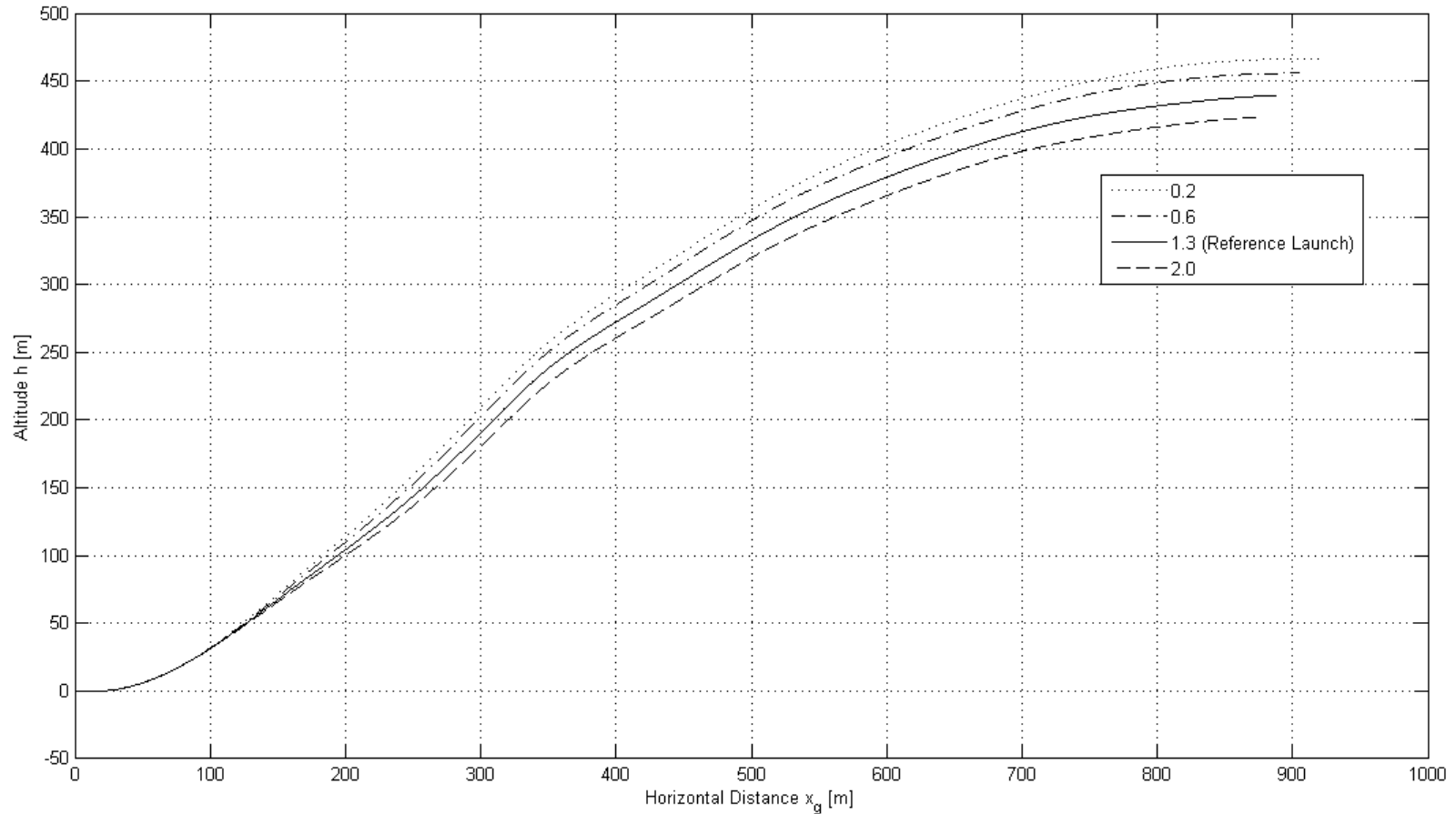
Windenfahrer-Verhalten

Fall: 600N/s



Flug- & Überziehgeschwindigkeit, Anstellwinkel

Luftwiderstandsbeiwert des Seils



Flugbahn